

14 회 차 · 누 적 O X

화학 I

상 평 형 과 용 해 평 형



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

마른 듯 보여도, 끊임없이 오간다.

14회차는 **상평형과 용해 평형**이다. 동적 평형은 화학 반응만의 것이 아니다 · 증발과 응축, 용해와 석출처럼 반대 방향의 두 변화가 같은 속도로 맞물리면 그 자리에 평형이 선다. 증기압도, 포화 용액도 모두 이 균형의 다른 이름이다.

끓음은 증기압이 대기와의 줄다리기에서 비기는 순간이고, 용해도는 그 균형이 멈춘 농도다. 고체와 기체는 온도에 정반대로 반응한다. 단원 III의 마지막 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 증발·응축 평형과 증기압

III-3

2 증기압과 온도, 끓음

III-3

3 승화

III-3

4 용해·석출 평형과 포화 용액

III-3

5 불포화·포화·과포화 용액

III-3

6 용해도와 온도·압력

III-3

1

UNIT III-3 · 증기압

증발-응축 평형과 증기압

낚시 · 이거 맞을까?

"휘발성이 작은 액체일수록 증기압이 크다."

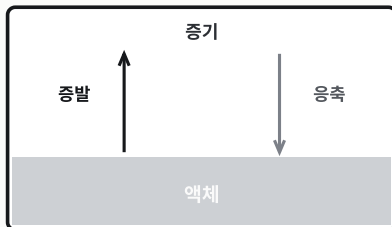
낚였다. 반대다. 휘발성이 클수록(증발이 잘 될수록) 증기압이 크다.

옳은 문장

- 1 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형에 도달한다. 처음엔 증발이 빠르지만, 두 속도가 같아지면 겉보기 양 변화가 없어진다.
- 2 증기압은 일정 온도에서 액체와 평형을 이루는 증기의 압력으로, 액체가 증발하려는 정도를 나타낸다. 휘발성이 클수록 증기압이 크다.
- 3 증기압 평형에서는 증기의 양(압력)이 일정하게 유지되지만, 증발과 응축은 계속 일어난다. 증기압 평형은 동적 평형의 한 예다.

그림 · 증발=응축, 증기압

증발-응축 평형과 증기압



증발 속도 = 응축 속도 → 동적 평형

증기압: 평형을 이루는 증기의 압력

휘발성 클수록 증기압 큼

증기의 양은 일정 · 증발·응축은 계속

두 속도가 같아지면 평형 · 증기압은 평형 증기 압력.

↑ 한 수 위

증기압 평형은 '닫힌 방 안의 분주한 정적'이다. 액체 표면에서 끊임없이 분자가 튀어나가고 되돌아오지만, 두 흐름이 같아지면 양은 변하지 않는다 · 빨래가 마르는 건 이 평형이 '열린 공간'이라 응축이 도망가기 때문이다. 평형은 닫혀 있을 때만 성립한다.

→ 이어진다 증기압 평형은 동적 평형의 대표 예다.

2

UNIT III-3 · 끓음

증기압과 온도, 끓음

낚시 · 이거 맞을까?

"끓음은 액체 표면에서만 일어난다."

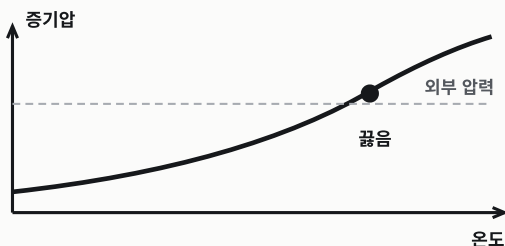
낚였다. 끓음은 액체 내부에서도 기화가 일어난다. 표면에서만 일어나는 건 증발이다.

옳은 문장

- 1 온도가 높을수록 증기압이 커진다. 입자 운동이 활발해져 증발이 잘 일어나기 때문이다.
- 2 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지면 끓는다. 끓음은 표면뿐 아니라 액체 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다(증발은 표면에서만).
- 3 끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다: 외부 압력 ↓ → 끓는점 ↓ (높은 산), 외부 압력 ↑ → 끓는점 ↑ (압력솥).

그림 · 증기압-온도와 끓음

증기압과 온도 · 끓음



온도 ↑ → 증기압 ↑
 증기압 = 외부 압력 → 끓음
 외부 압력 ↓ → 끓는점 ↓ (높은 산)
 외부 압력 ↑ → 끓는점 ↑ (압력솥)

온도 ↑ → 증기압 ↑ · 증기압=외부 압력이면 끓음.

↑ 한 수 위

끓는점이 '고정된 숫자'가 아니라는 게 핵심이다. 물은 100°C에서 끓는 게 아니라 '증기압이 외부 압력과 같아지는 온도'에서 끓는다. 에베레스트에서는 70°C에 끓어 밥이 설익고, 압력솥에서는 120°C까지 올라 빨리 익는다. 끓음은 액체와 대기의 줄다리기다.

→ 이어진다 끓음은 증기압과 외부 압력이 같아지는 현상이다.

3

UNIT III-3 · 승화

승화

남시 · 이거 맞을까?

"승화는 고체가 액체로 녹은 뒤 기체가 되는 것이다."

남였다. 액체를 거치지 않고 고체에서 바로 기체가 된다(예: 드라이아이스).

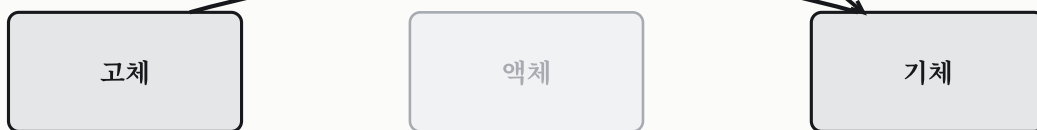
옳은 문장

- 1 승화는 고체가 액체를 거치지 않고 바로 기체로 변하는 현상이다.
- 2 예: 드라이아이스(CO_2)가 기체로 변하는 것, 나프탈렌이 점점 작아지는 것.
- 3 반대로 기체가 직접 고체로 변하는 현상도 승화(증착)라 부른다.

그림 · 고체 → 기체

승화 · 고체 → 기체 (직접)

승화 (액체를 거치지 않음)



예: 드라이아이스(CO_2)가 기체로, 나프탈렌이 작아짐

액체를 거치지 않고 직접 기체로.

↑ 한 수 위

승화는 '중간 단계를 건너뛰는' 드문 길이다. 보통은 고체→액체→기체로 가지만, 어떤 물질은 압력·온도 조건상 액체가 설 자리가 없어 곧장 기체가 된다 · 드라이아이스가 젖지 않고 사라지는 게 그 증거다. 자연에는 지름길도 있다.

→ 이어진다 승화는 액체를 건너뛰는 상태 변화다.

4

UNIT III-3 · 용해 평형

용해-석출 평형과 포화 용액

남시 · 이거 맞을까?

"포화 용액에서는 용해와 석출이 완전히 멈춘다."

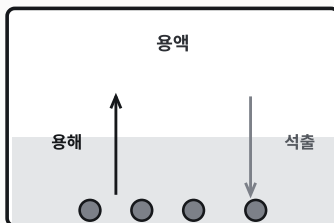
남였다. 멈춘 게 아니다. 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어나는 동적 평형이다.

옳은 문장

- 1 용질이 녹는 속도(용해)와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형에 도달한다. 용해 평형은 동적 평형의 한 예다.
- 2 포화 용액은 용질이 최대로 녹아 용해 평형에 도달한 동적 평형 상태의 용액이다. 더 넣으면 녹지 않고 가라앉는다.
- 3 용해 평형에서 용질 입자는 녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복하며, 용액의 농도가 일정하게 유지된다.

그림 · 용해=석출, 포화

용해-석출 평형과 포화 용액



용해 속도 = 석출 속도 → 용해 평형

포화 용액: 최대로 녹은 동적 평형

더 넣어도 녹지 않고 가라앉음

녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복

두 속도가 같아지면 용해 평형(포화).

↑ 한 수 위

포화의 본질은 '양'이 아니라 '속도의 균형'이다. 녹는 속도와 석출 속도가 같아지는 지점일 뿐, 그 지점의 농도는 물질과 온도마다 다르다 · 그래서 같은 포화라도 설탕물과 소금물의 농도는 전혀 다르다. 평형은 비율이지 절대량이 아니다.

→ 이어진다 용해 평형은 포화 용액의 본질이다.

5

UNIT III-3 · 포화도

불포화·포화·과포화 용액

남시 · 이거 맞을까?

"과포화 용액은 안정한 평형 상태다."

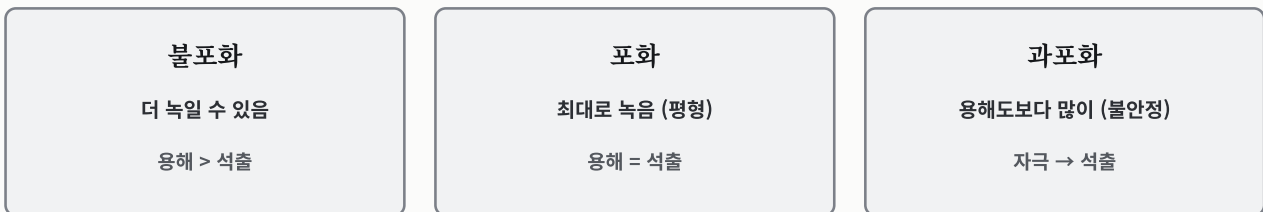
남였다. 불안정하다. 용해도보다 많이 녹아 있어, 자극을 주면 여분이 석출된다.

옳은 문장

- 1** 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 용액으로, 아직 평형에 도달하지 않았다. 용해 속도가 석출 속도보다 크다.
- 2** 과포화 용액은 포화 용액보다 용질이 더 많이(용해도보다 많이) 녹아 있는 불안정한 상태다.
- 3** 과포화 용액은 충격이나 작은 자극을 받으면 여분의 용질이 석출되어 포화 상태가 된다.

그림 · 세 가지 용액

불포화 · 포화 · 과포화 용액



용해도 기준 · 적게(불포화) - 딱(포화) - 넘침(과포화)

용해도 기준 적게-딱-넘침.

↑ 한 수 위

과포화는 '아슬아슬한 거짓 평온'이다. 용해도를 넘겨 녹아 있지만, 핵이 될 작은 자극 하나면 순식간에 결정이 쏟아진다 · 손난로(아세트산나트륨)가 뚝 소리와 함께 굳는 게 이 원리다. 불안정은 때로 가장 극적인 변화를 품고 있다.

→ 이어진다 용해도를 기준으로 불포화·포화·과포화가 갈린다.

6

UNIT III-3 · 용해도

용해도와 온도·압력

남시 · 이거 맞을까?

"기체는 온도가 높을수록 물에 더 잘 녹는다."

남였다. 덜 녹는다. 기체 용해도는 온도가 높을수록 작아진다(찬물에 더 잘 녹음).

옳은 문장

- 1 용해도는 일정 온도에서 용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수다. 온도에 따라 달라지며 물질마다 다르다.
- 2 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다(뜨거운 물에 설탕이 잘 녹음). 반면 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다(찬물에 더 잘 녹음).
- 3 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다(헨리 법칙: 용해도 $\propto$ 압력). 탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다.

그림 · 용해도의 규칙

용해도와 온도·압력

용해도: 용매 100 g에 녹는 용질의 최대 g수 (온도 따라 다름)

고체 용질

온도 $\uparrow$ $\rightarrow$ 용해도 $\uparrow$

뜨거운 물에 설탕이 잘 녹음

기체 용질

온도 $\uparrow$ $\rightarrow$ 용해도 $\downarrow$ · 압력 $\uparrow$ $\rightarrow$ 용해도 $\uparrow$

찬물·고압에 잘 녹음 (헨리 법칙)

탄산음료 뚜껑 열면 압력 $\downarrow$ $\rightarrow$ 녹은 기체가 빠져나옴

고체 온도 $\uparrow \rightarrow \uparrow$ · 기체 온도 $\uparrow \rightarrow \downarrow$ · 압력 $\uparrow \rightarrow \uparrow$.

$\uparrow$ 한 수 위

고체와 기체가 온도에 정반대로 반응하는 게 흥미롭다. 고체는 데우면 더 녹지만, 기체는 데우면 도망간다 · 그래서 따뜻한해진 강물엔 산소가 줄어 물고기가 숨 막히고, 탄산음료는 차야 톡 쏜다. 같은 '용해'라도 용질의 상태가 규칙을 뒤집는다.

$\rightarrow$ 이어진다 용해도는 용질의 상태와 온도·압력에 따라 달라진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 14회차의 정답이다.

증발-응축 평형과 증기압

- 1 밀폐 용기에서 **증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형**에 도달한다. 처음엔 증발이 빠르지만, 두 속도가 같아지면 겉보기 양 변화가 없어진다.
- 2 증기압은 일정 온도에서 **액체와 평형을 이루는 증기의 압력**으로, 액체가 증발하려는 정도를 나타낸다. **휘발성이 클수록 증기압이 크다**.
- 3 증기압 평형에서는 증기의 양(압력)이 **일정하게 유지**되지만, 증발과 응축은 계속 일어난다. 증기압 평형은 동적 평형의 한 예다.

증기압과 온도, 끓음

- 1 온도가 **높을수록 증기압이 커진다**. 입자 운동이 활발해져 증발이 잘 일어나기 때문이다.
- 2 액체의 증기압이 **외부 압력과 같아지면 끓는다**. 끓음은 표면뿐 아니라 **액체 내부에서도 기화**가 일어나는 현상이다(증발은 표면에서만).
- 3 끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다: **외부 압력 ↓ → 끓는점 ↓** (높은 산), **외부 압력 ↑ → 끓는점 ↑** (압력솥).

승화

- 1 승화는 고체가 **액체를 거치지 않고 바로 기체**로 변하는 현상이다.
- 2 예: 드라이아이스(CO_2)가 기체로 변하는 것, 나프탈렌이 점점 작아지는 것.
- 3 반대로 기체가 직접 고체로 변하는 현상도 승화(증착)라 부른다.

용해-석출 평형과 포화 용액

- 1 용질이 **녹는 속도(용해)와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형**에 도달한다. 용해 평형은 동적 평형의 한 예다.
- 2 **포화 용액**은 용질이 **최대로 녹아 용해 평형에 도달한** 동적 평형 상태의 용액이다. 더 넣으면 녹지 않고 가라앉는다.
- 3 용해 평형에서 용질 입자는 **녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복**하며, 용액의 농도가 일정하게 유지된다.

불포화·포화·과포화 용액

- 1 **불포화 용액**은 용질을 **더 녹일 수 있는** 용액으로, 아직 평형에 도달하지 않았다. **용해 속도가 석출 속도보다 크다**.
- 2 **과포화 용액**은 포화 용액보다 **용질이 더 많이(용해도보다 많이) 녹아 있는 불안정한** 상태다.
- 3 과포화 용액은 충격이나 작은 자극을 받으면 여분의 용질이 **석출**되어 포화 상태가 된다.

용해도와 온도·압력

- 1 용해도는 일정 온도에서 **용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수**다. 온도에 따라 달라지며 물질마다 다르다.
- 2 대부분의 고체는 온도가 **높을수록 용해도가 커진다**(뜨거운 물에 설탕이 잘 녹음). 반면 **기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다**(찬물에 더 잘 녹음).
- 3 기체는 **압력이 높을수록 용해도가 커진다**(헨리 법칙: 용해도 $\propto$ 압력). 탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다.

뉘시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉘이면 고수.

증발·응축 평형과 증기압

- 01 증발 속도가 응축 속도보다 항상 빠르다
뉘시 진짜는 · 같아지면 평형.
- 02 휘발성이 작을수록 증기압이 크다
뉘시 진짜는 · 클수록.
- 03 증기압 평형에서는 증발과 응축이 멈춘다
뉘시 진짜는 · 계속 일어남.

증기압과 온도, 끓음

- 04 온도가 높을수록 증기압이 작아진다
뉘시 진짜는 · 커진다.
- 05 끓음은 표면에서만 일어난다
뉘시 진짜는 · 내부에서도 기화.
- 06 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다
뉘시 진짜는 · 낮아진다.

승화

- 07 승화는 고체가 액체를 거쳐 기체가 되는 것이다
뉘시 진짜는 · 액체를 거치지 않음.
- 08 드라이아이스는 녹아서 액체가 된다
뉘시 진짜는 · 바로 기체로 승화.
- 09 승화는 액체에서 기체로의 변화다
뉘시 진짜는 · 고체에서 기체.

용해·석출 평형과 포화 용액

- 10 용해 속도가 석출 속도보다 크면 포화 용액이다
뉘시 진짜는 · 같으면 포화.
- 11 포화 용액에서는 용해와 석출이 멈춘다
뉘시 진짜는 · 끊임없이 반복.
- 12 포화 용액에 용질을 더 넣으면 계속 녹는다
뉘시 진짜는 · 녹지 않고 가라앉음.

불포화·포화·과포화 용액

- 13 불포화 용액은 더 이상 녹일 수 없다
뉘시 진짜는 · 더 녹일 수 있음.
- 14 과포화 용액은 안정한 상태다
뉘시 진짜는 · 불안정.
- 15 과포화 용액에 자극을 주면 용질이 더 녹는다
뉘시 진짜는 · 석출됨.

용해도와 온도·압력

- 16 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다
뉘시 진짜는 · 커진다(대부분).
- 17 기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다
뉘시 진짜는 · 작아진다.
- 18 기체는 압력이 낮을수록 용해도가 커진다
뉘시 진짜는 · 높을수록.

여기까지 다 잡아냈다면, **14회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모